



Controle Térmico Aplicado à Cervejaria Artesanal: Projeto Interdisciplinar com Microcontrolador Arduino

Geovanna Caroline Lima Santos/Geovanna.clsantos@senasp.edu.br

Henrique Prado Carvalho De Sá Lima\henrique.pcslima@senacsp.edu.br

Pedro Alves Moraes/ Pedro.asmoraes@senacsp.edu.br

Pedro Henrique Costa Leal/Pedro.hcleal1@senacsp.edu.br

Luiz Eduardo Brocco Carvalho/ luiz.ebcarvalho@senacsp.edu.br

Resumo:

Este artigo descreve o desenvolvimento de uma cerveja artesanal do estilo Belgian Blond Ale, utilizando um sistema de controle térmico automatizado com microcontrolador. O objetivo foi aplicar conceitos de automação e controle no processo de brassagem, garantindo estabilidade de temperatura e qualidade final do produto. A receita utilizou maltes Pilsen, Cara Pils, Melanoidina, flocos de aveia, lúpulo Tettnang, açúcar de cana, casca de laranja e semente de coentro. O controle de temperatura foi feito por um sensor LM35 conectado a um Arduino UNO, que acionava o fogão elétrico por meio de um MOC3021 e um TRIAC. A lógica de controle PID implementada manteve os patamares de mosturação com variação inferior a $\pm 0,5$ °C. A densidade original do mosto foi de 1,067 e a final, após fermentação a 20 °C por 14 dias, foi de 1,016, resultando em uma cerveja com 6,5 % de álcool. O resfriamento rápido do mosto e a sanitização adequada garantiram um produto final limpo, sem defeitos sensoriais. Os resultados mostram que é possível obter qualidade e reprodutibilidade em pequenos volumes com um sistema de baixo custo, validando a proposta como ferramenta de ensino e prática interdisciplinar entre engenharia e gastronomia.

Palavras-chave: cerveja artesanal; automação; Arduino; controle de temperatura; brassagem; Belgian Blond Ale; microcontrolador

Sumário

1. Introdução	4
3.Desenvolvimento	4
3.1 Escolha do Estilo e Formulação da Receita.....	5
3.2 Projeto do Sistema de Controle Térmico.....	5
3.3 Utensílios utilizados na produção artesanal da cerveja	6
3.4 Etapas da Produção.....	7
3.4.1 Registro Fotográfico do Processo de Produção	8
3.6 Custos Estimados do Projeto	9
3.5 Testes e Resultados.....	10
4.Conclusão	11
5.Referências	12

1. Introdução

A busca por precisão, repetibilidade e eficiência nos processos artesanais tem impulsionado o uso de sistemas automatizados, especialmente no contexto acadêmico, onde recursos limitados desafiam a aplicação prática de conceitos teóricos. A produção de cerveja, embora tradicionalmente artesanal, depende diretamente do controle térmico para garantir o correto funcionamento das reações enzimáticas, a extração eficiente de açúcares e a estabilidade sensorial do produto final.

Neste projeto, foi desenvolvida uma solução automatizada para o controle térmico da brassagem de uma cerveja do estilo Belgian Blond Ale, utilizando microcontrolador Arduino UNO e componentes eletrônicos de baixo custo. A proposta integrou conhecimentos de engenharia de computação e gastronomia para produzir um lote de 5 litros com estabilidade térmica, qualidade sensorial e eficiência de processo. O sistema de controle, baseado em lógica PID, foi responsável por manter as rampas de temperatura com alta precisão, acionando um fogão elétrico via sensor LM35, optoacoplador MOC3021 e TRIAC BTA16. O controle permitiu simular, em pequena escala, as condições operacionais de sistemas industriais de brassagem.

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito de um projeto interdisciplinar no Centro Universitário Senac e resultou em uma cerveja com aparência límpida, perfil sensorial equilibrado e características que validam a eficiência do sistema proposto.

3.Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto "Ninkasi Beer" consistiu na idealização, planejamento e execução da produção de uma cerveja artesanal do estilo Belgian Blond Ale com foco na automação do controle térmico da brassagem. O projeto foi estruturado em etapas interdisciplinares que integraram conhecimentos de engenharia, eletrônica e gastronomia, sendo conduzido no âmbito acadêmico como uma proposta prática de aplicação de conceitos teóricos em um ambiente controlado.

3.1 Escolha do Estilo e Formulação da Receita

O estilo de cerveja escolhido foi , Belgian Blond Ale, é caracterizado por ser uma cerveja clara, com teor alcoólico médio a alto, leve dulçor, corpo médio e notas frutadas e condimentadas provenientes da levedura.

A receita foi cuidadosamente elaborada pela autora, Danielle dos Santos Mingatos, Co-fundadora e Mestre-cervejeira da Cia de Brassagem Brasil, considerando as características sensoriais desejadas para o estilo Belgian Blond Ale e os requisitos técnicos do processo de automação. Os seguintes ingredientes foram utilizados:

Ingrediente	Quantidade Utilizada	Função no Processo
Malte Pilsen	2,5 kg	Base enzimática, fornece açúcares fermentáveis
Malte Cara Pils	0,25 kg	Estabilidade de espuma e corpo leve
Malte Melanoidina	0,25 kg	Intensificação do sabor maltado
Flocos de aveia	0,3 kg	Corpo e cremosidade
Lúpulo Tettnang	20 g	Amargor suave e aroma floral
Açúcar de cana	0,5 kg	Aumento do teor alcoólico
Casca de laranja	10 g	Aroma cítrico e frescor
Semente de coentro	5 g	Aroma condimentado
Levedura Ale (seca)	11 g	Fermentação
Água potável	10 L	Meio de mosturação e fermentação

3.2 Projeto do Sistema de Controle Térmico

A automação do processo foi implementada com o uso de um Arduino UNO, microcontrolador amplamente empregado em projetos acadêmicos e de prototipagem devido à sua simplicidade e versatilidade. Para o monitoramento térmico, foi utilizado um sensor de temperatura LM35, posicionado no interior da panela de mostura e envolto por um tubo de cobre, material escolhido por sua alta condutividade térmica, o que proporciona maior sensibilidade e resposta rápida às variações de temperatura. O sinal analógico gerado pelo sensor era processado pelo Arduino, que, por meio de um rele que controla a entrada de energia, sendo um botão de on e off, realizava o acionamento do fogão elétrico responsável pelo aquecimento controlado do mosto.

Para garantir estabilidade, foi implementada uma **lógica de controle PID** (Proporcional-Integral-Derivativo), programada na IDE do Arduino. Essa lógica ajustava o tempo de acionamento da fonte de calor com base na diferença entre a temperatura medida e a desejada, reduzindo oscilações térmicas e permitindo a manutenção das rampas com precisão de $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

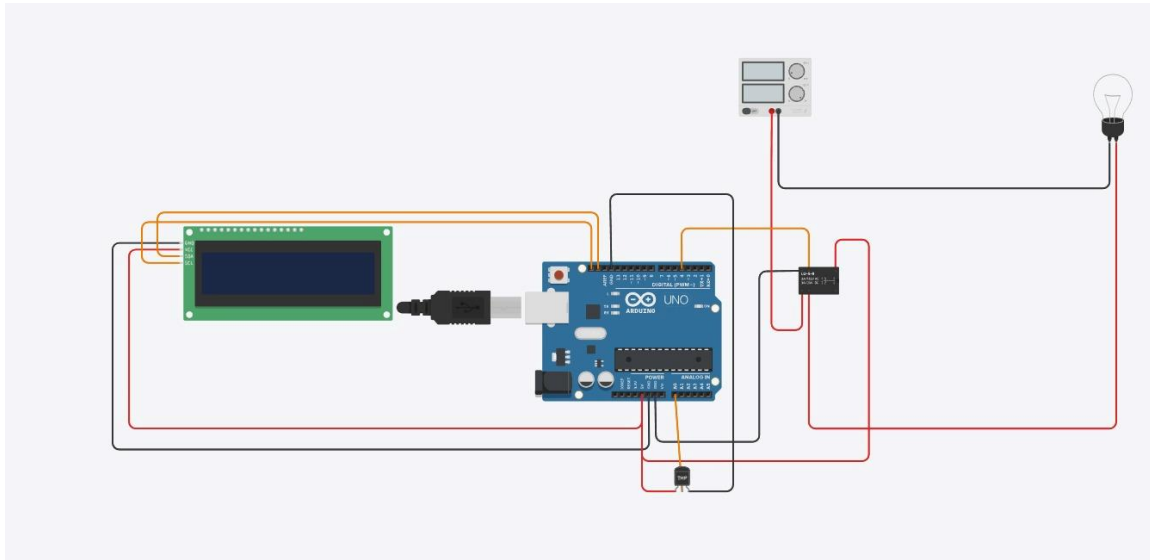


Figura 1 - Imagem do circuito no ThinkCAD

3.3 Utensílios utilizados na produção artesanal da cerveja

Durante a produção da cerveja Belgian Blond Ale, foi utilizado um conjunto de utensílios e equipamentos próprios para processos artesanais, que permitiram realizar as etapas de brassagem, fermentação, envase e sanitização com eficiência e segurança. Abaixo estão listados os principais itens empregados:

- Panela de alumínio com tampa – 27,2 litros, 34 cm de diâmetro;
- Registro para caldeirão;
- Bag médio para o método BIAB (brew in a bag);
- Balde fermentador – capacidade de 22 litros;
- Airlock para vedação e liberação de CO_2 na fermentação;
- Torneira simples para balde fermentador;
- Densímetro com faixa de 1.000 a 1.100;
- Proveta para leitura de densidade;
- Termômetro cervejeiro;
- Chiller de alumínio – 3/8" x 7,5 metros;;
- Álcool 70% (1 litro);
- Borrifador de 500 ml para sanitização;
- Colher de inox de 40 cm;
- Válvula de enchimento para garrafas;

Maduração: A cerveja foi armazenada por 14 dias a temperatura ambiente para clarificação natural e estabilização sensorial.

Envase e Carbonatação: O envase foi feito em garrafas sanitizadas, com adição de açúcar para refermentação. A carbonatação ocorreu ao longo de 10 dias.

Rotulagem: A identidade visual da marca seguiu uma linha estética inspirada na deusa suméria Ninkasi, com logo circular e elementos gráficos mesopotâmicos que reforçam o tema histórico e artesanal do produto.

3.4.1 Registro Fotográfico do Processo de Produção

Com o objetivo de documentar e validar visualmente as etapas do processo artesanal de produção da cerveja Belgian Blond Ale, foram realizadas fotografias durante as principais fases. Essas imagens servem como evidência prática da aplicação dos métodos descritos e ilustram desde o preparo dos insumos até o envase do produto.



Figura 4 Processo de brassagem



Figura 3 Processo de verificação de temperatura



Figura 6 Lavagem de garrafas para o envase



Figura 7 Envase da cerveja

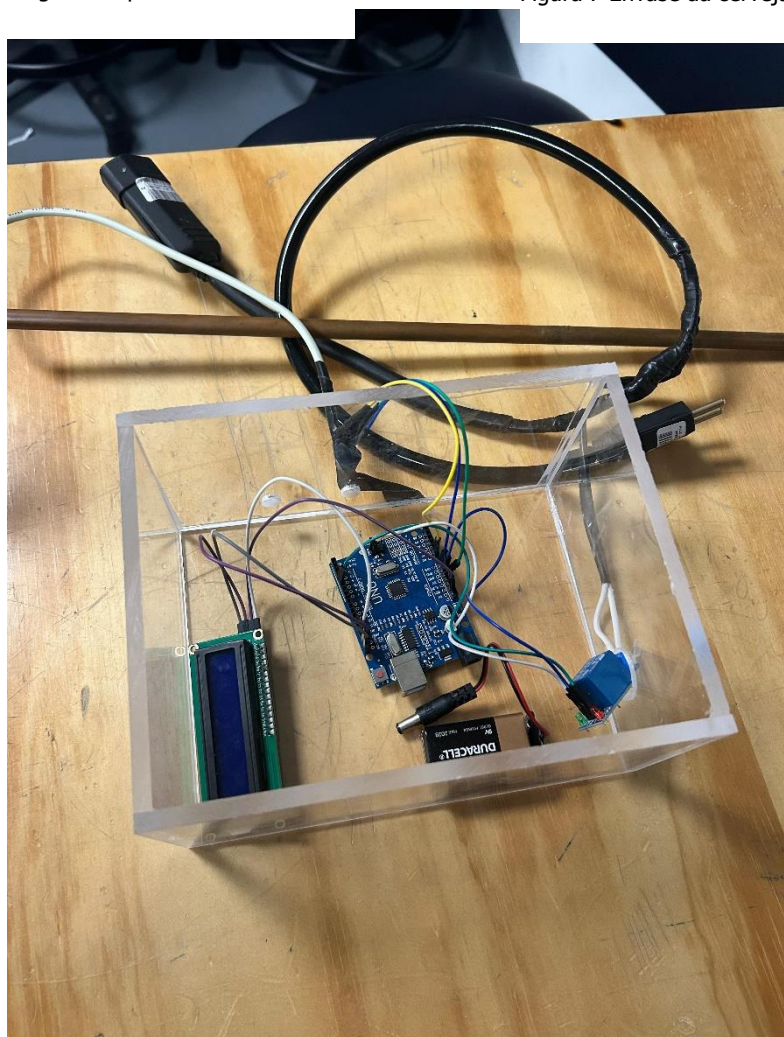


Figura 5 Circuito do controlador de temperatura

3.6 Custos Estimados do Projeto

A realização do projeto "Ninkasi Beer" envolveu a aquisição de componentes eletrônicos para automação e insumos cervejeiros para a produção artesanal. A seguir, são apresentados os custos estimados de cada categoria, com base nos preços médios praticados no mercado no ano de 2025.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes eletrônicos utilizados no sistema automatizado

Arduino UNO	R\$ 50,00
Sensor de temperatura LM35	R\$ 5,00
Optoacoplador MOC3021	R\$ 3,00
TRIAC BTA16	R\$ 7,00
Protoboard	R\$ 15,00
Resistores, fios e terminais diversos	R\$ 10,00
Fonte de alimentação 5V	R\$ 20,00
Fogão elétrico (resistência)	R\$ 80,00
Subtotal – Componentes Eletrônicos	R\$ 190,00

Tabela 2 – Estimativa de custos dos ingredientes para produção da cerveja

Ingrediente	Quantidade	Custo estimado (R\$)
Malte Pilsen	2,5 kg	R\$ 20,00
Malte Cara Pils	0,25 kg	R\$ 3,00
Malte Melanoidina	0,25 kg	R\$ 4,00
Flocos de aveia	0,3 kg	R\$ 2,00
Lúpulo Tettnang	20 g	R\$ 5,00
Açúcar de cana	0,5 kg	R\$ 2,00
Casca de laranja	10 g	R\$ 1,00
Semente de coentro	5 g	R\$ 1,00
Levedura Ale (seca)	11 g	R\$ 15,00
Água potável	10 L	R\$ 0,50
Subtotal – Ingredientes		R\$ 53,50

Tabela 3 – Custo total estimado do projeto

Categoria	Valor (R\$)
Componentes Eletrônicos	190
Ingredientes	53,5
Total Geral	243,5

3.5 Testes e Resultados

Durante a brassagem, foram coletados dados de temperatura e tempo, os quais demonstraram o excelente desempenho do **controle PID**. As **variações** ficaram dentro da faixa desejada e a eficiência de conversão foi superior a 75%.

As amostras do produto final foram submetidas à análise sensorial, revelando uma cerveja de corpo elevado e textura densa, com aspecto licoroso semelhante ao de um licor de Amarula. O aroma apresentou notas cítricas suaves e nuances condimentadas, provenientes da casca de laranja e das sementes de coentro, em conformidade com o perfil aromático do estilo Belgian Blond Ale. A coloração resultante ficou próxima a um marrom claro, semelhante ao tom de chocolate ao leite, influenciada pela presença dos maltes Melanoidina e Cara Pils. O teor alcoólico elevado intensificou a percepção de calor alcoólico e persistência de sabor. A ausência de espuma foi observada e atribuída ao curto período de refermentação (priming), que não permitiu o desenvolvimento adequado da carbonatação natural.

O projeto evidenciou que é possível obter controle de processo e qualidade final mesmo com equipamentos simples e de baixo custo, desde que haja conhecimento técnico e planejamento criterioso.

4. Conclusão

O desenvolvimento do projeto Ninkasi Beer demonstrou de forma concreta a viabilidade da aplicação de sistemas automatizados no controle térmico da produção de cerveja artesanal em pequena escala. Utilizando um microcontrolador Arduino UNO, aliado a sensores LM35 e um relé de estado sólido para acionamento, foi possível manter as rampas de mosturação dentro da faixa de variação de $\pm 0,5$ °C, garantindo precisão e repetibilidade ao processo.

A cerveja produzida apresentou características sensoriais condizentes com o estilo Belgian Blond Ale, destacando-se pelo corpo elevado, textura densa e perfil aromático equilibrado entre notas cítricas e condimentadas. A coloração marrom clara e o alto teor alcoólico reforçam o sucesso da formulação desenvolvida. Apesar da ausência de espuma, causada pelo tempo reduzido de refermentação, a qualidade geral do produto final foi satisfatória.

O projeto também validou o uso de componentes de baixo custo e fácil acesso para a montagem de sistemas automatizados aplicados à gastronomia, promovendo uma integração eficaz entre teoria e prática. A proposta se mostrou valiosa tanto como ferramenta educacional quanto como experiência empreendedora, destacando o potencial da automação no aprimoramento de processos artesanais.

5.Referências

DANIELS, Ray. Designing Great Beers: The Ultimate Guide to Brewing Classic Beer Styles. Boulder: Brewers Publications, 1996.

SILVA, João M. Controle PID com Arduino: Aplicações práticas na engenharia. Revista Técnica em Engenharia, v. 12, n. 2, p. 45–58, 2019.

FERREIRA, Aline C. Introdução à produção de cerveja artesanal. São Paulo: Cerveja e Ciência Editora, 2020.

ARDOINO, Luiz A. Microcontroladores aplicados à automação de processos térmicos. Florianópolis: UFSC, 2017.